10. Проверка пригодности предлагаемой модели регрессии

10.2. Критерий χ2

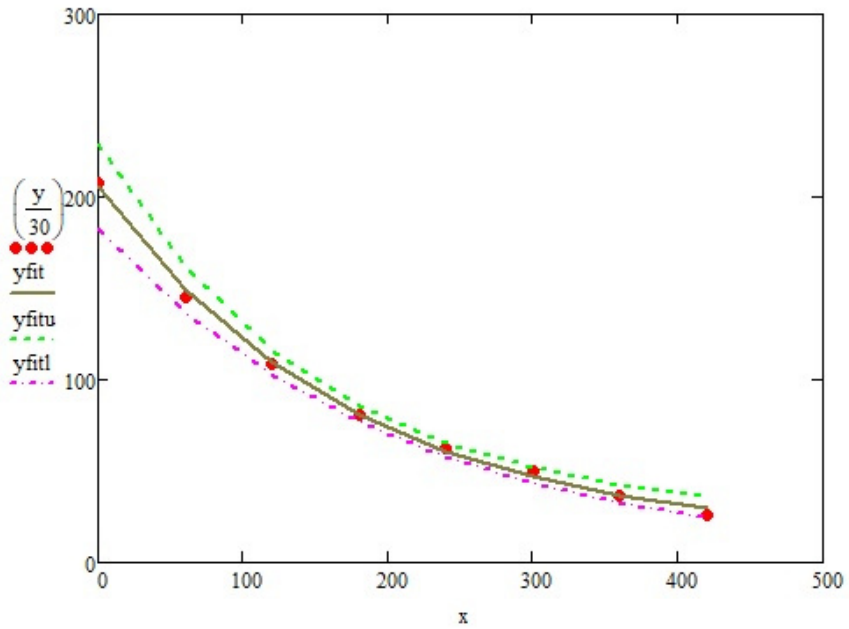
Постановка задачи

Есть измеренные значения $y_1, y_2, y_3 \ldots y_n$ при некоторых обуславливающих факторах $x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$.

Предложена зависимость y от x, проведены оценки такой зависимости $\tilde{\vec{\theta}}$ и рассчитана аппроксимированная $\tilde{y}$

$$y = f(\vec{\theta}, \vec{x})$$

$$\tilde{y} = f(\tilde{\vec{\theta}}, \vec{x})$$



Вопрос:
Как оценить пригодность **предложенной модели зависимости**
(параметры к которой подгоняли МНК)

$$y = f(\vec{\theta}, \vec{x})$$?

Хорошо ли f описывает экспериментальные данные y ?

Проверяем пригодность линейной модели
Выборочный коэффициент корреляции

В случае линейной зависимости

y=ax+b

Для линейно зависимых величин ***y*** и ***x*** выборочный коэффициент корреляции ***=+-1***

Модуль 2 урок 3

$$corr(x,y)=\frac{S^2(x,y)}{S(x)S(y)}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\overline{x})}{S(x)}\frac{(ax_i-a\overline{x})}{S(ax)}=\pm 1$$

Если ***y*** и ***x*** независимые , то ***corr=0***

Статистический критерий χ2 для проверки пригодности *f* для аппроксимирования *y*

Гипотеза H_0: зависимость y от x есть f

$$y = f(\vec{\theta}, \vec{x})$$

$$\tilde{y}_i = f(\tilde{\vec{\theta}}, \vec{x})$$

Построим статистический критерий $\chi 2$ для проверки гипотезы H_0:
Если $\varepsilon_i \in N(0,\sigma^2_i)$, то и $y_i \in N(0,\sigma^2_i)$ и тогда можно утверждать что

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - \tilde{y}_i)^2}{\sigma_i^2} \sim \chi^2_{n-r}$$

Если f нелинейная, то доказать что предлагаемый стат. критерий имеет распределение $\chi 2$ в общем случае нельзя

Для оценки наблюдаемого значения такого критерия необходимо знать значение σ^2_i.
Использовать значение оцененной дисперсии $S_y{}^2$ в данном выражении невозможно (наблюдаемое значение будет равно n-r)

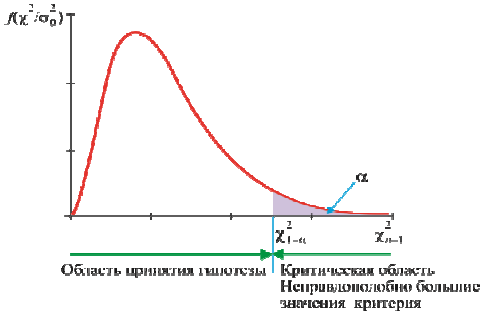


Иллюстрация одностороннего критерия хи-квадрат

Критерий является односторонним: при проверке гипотез важны только слишком большие значения статистического критерия

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - \tilde{y}_i)^2}{\sigma_i^2} \le \chi^2_{n-r,1-\alpha}$$

Применение критерия χ2 (упрощенный вариант)

Математическое ожидание для СВ ***χ2***

$$E(\chi^2_{n-r}) = n - r$$

Математическое ожидание- самая простая оценка того, чему должен быть равен критерий ***χ2***

$$E\left\{\sum_{i=1}^{n}\frac{(y_i - \tilde{y}_i)^2}{\sigma_i^2}\right\} = n - r$$

Можно использовать как критерий остановки итерационных процессов
упрощенный вариант критерия :
статистический критерий ***χ2 /n-r*** должен стремится к ***1***

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{(y_i - \tilde{y}_i)^2}{\sigma_i^2}}{n - r} \to 1$$

если ***n>>r***

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{(y_i - \tilde{y}_i)^2}{\sigma_i^2}}{n} \to 1$$

такой принцип оценки пригодности аппроксимированной зависимости можно часто встретить в применяемых численных алгоритмах